# البرمجة المتزامنة(Concurrent Programming)

## المفاهيم الأساسية

1. ما هو تعريف البرمجة المتزامنة؟
أ) برمجة تعمل على معالج واحد فقط
ب) طريقة لتنظيم البرنامج للتعامل مع مهام متعددة في وقت واحد (أو الظهور بذلك(
ج) برمجة تعمل بدون استخدام الذاكرة
د) برمجة تعمل فقط على أنظمة التشغيل القديمة
**الإجابة الصحيحة: ب**
2. ما الفرق الرئيسي بين التزامن والتوازي؟
أ) التزامن يحتاج لمعالجات متعددة بينما التوازي لا يحتاج
ب) التوازي يحتاج لمعالجات متعددة بينما التزامن لا يحتاج بالضرورة
ج) لا يوجد فرق بينهما
د) التزامن أسرع من التوازي
**الإجابة الصحيحة: ب**
3. ما الفائدة الرئيسية من استخدام البرمجة المتزامنة؟
أ) تقليل استخدام الذاكرة
ب) تحسين الأداء وزمن الاستجابة
ج) جعل الكود أكثر تعقيداً
د) تقليل سرعة البرنامج
**الإجابة الصحيحة: ب**

## المقارنات

4. ما الفرق بين التنفيذ التسلسلي والمتزامن؟
أ) التسلسلي أسرع من المتزامن
ب) المتزامن ينفذ المهام بالتتابع بينما التسلسلي ينفذها معاً
ج) التسلسلي ينفذ المهام بالتتابع بينما المتزامن يمكنه تنفيذها معاً
د) لا يوجد فرق
**الإجابة الصحيحة: ج**
5. في مثال الطباخ، ماذا يمثل الطباخ الواحد الذي يعد عدة أطباق؟
أ) التوازي

ب) التزامن

ج) التسلسل

د) المعالجة الموزعة

**الإجابة الصحيحة: ب**

## الخيوط(Threads)

### أساسيات الخيوط

6. ما هو الخيط (Thread) في البرمجة؟

أ) وحدة تنفيذ خفيفة الوزن داخل عملية

ب) نوع من أنواع الذاكرة

ج) لغة برمجة جديدة

د) أداة لتحرير الذاكرة

**الإجابة الصحيحة: أ**

7. ما الذي تتشاركه الخيوط في نفس العملية؟

أ) الذاكرة والموارد

ب) فقط سجلات المعالج

ج) فقط المكدس

د) لا شيء

**الإجابة الصحيحة: أ**

8. ما الفرق الرئيسي بين العملية والخيط؟

أ) الخيوط لا تحتاج إلى موارد

ب) العمليات تتشارك الذاكرة بينما الخيوط لا تتشاركها

ج) الخيوط تتشارك الذاكرة بينما العمليات لا تتشاركها

د) لا يوجد فرق

**الإجابة الصحيحة: ج**

### إدارة الخيوط

9. ما هي وظيفة ()join في خيوط بايثون؟

أ) إنهاء الخيط فوراً

ب) جعل الخيط الرئيسي ينتظر انتهاء الخيط الفرعي

ج) زيادة سرعة الخيط

د) تقليل استخدام الذاكرة

**الإجابة الصحيحة: ب**

10. ما الذي يحدث إذا لم تستخدم join() مع الخيوط؟

أ) البرنامج سيتوقف عن العمل

ب) الخيط الرئيسي قد ينتهي قبل الخيوط الفرعية

ج) الخيوط ستعمل بسرعة مضاعفة

د) لا شيء سيختلف

**الإجابة الصحيحة: ب**

### الخيوط الشبحية(Daemon Threads)

11. ما هي الخيوط الشبحية(Daemon Threads) ؟

أ) خيوط تنتهي عند انتهاء الخيط الرئيسي

ب) خيوط لا يمكن إيقافها

ج) خيوط تعمل فقط في النهار

د) خيوط أسرع من الخيوط العادية

**الإجابة الصحيحة: أ**

12. متى يجب استخدام الخيوط الشبحية؟

أ) للمهام الحرجة التي يجب أن تكتمل

ب) للمهام الثانوية التي يمكن التخلي عنها

ج) فقط في تطبيقات الويب

د) عندما نريد زيادة استخدام الذاكرة

**الإجابة الصحيحة: ب**

13. كيف تحول خيطاً عادياً إلى خيط شبح؟

أ t.daemon = True (قبل start()

ب t.daemon = False (بعد start()

ج t.stop() (عند الانتهاء

د t.join() (في البداية

**الإجابة الصحيحة: أ**

## التزامن والتناسق(Synchronization)

### شروط السباق(Race Conditions)

14. ما هي حالة السباق(Race Condition) ؟

أ) عندما يفوز خيط في مسابقة سرعة

ب) عندما يتنافس عدة خيوط على مورد مشترك بدون تنسيق

ج) عندما تعمل الخيوط ببطء شديد

د) عندما ترفض الخيوط العمل معاً

**الإجابة الصحيحة: ب**

15. ما الذي يسبب حالات السباق؟

أ) استخدام الذاكرة المشتركة بدون تزامن

ب) استخدام خيوط شبحية

ج) عدم وجود خيوط كافية

د) استخدام join() بكثرة

**الإجابة الصحيحة: أ**

الأقفال(Locks)

16. ما هو الغرض من استخدام الأقفال(Locks) ؟

أ) جعل البرنامج أبطأ

ب) منع حالات السباق عن طريق التحكم في الوصول للموارد المشتركة

ج) زيادة عدد الخيوط

د) تقليل استخدام الذاكرة

**الإجابة الصحيحة: ب**

17. كيف تستخدم القفل في بايثون؟

أ:with lock )

ب()lock.start )

ج()lock.join )

د()lock.delete )

**الإجابة الصحيحة: أ**

18. ما المقصود بالمنطقة الحرجة(Critical Section) ؟

أ) جزء الكود الذي يصل إلى موارد مشتركة

ب) الجزء الأصعب في البرنامج

ج) الجزء الذي يعمل فقط على خيط واحد

د) الجزء الذي لا يمكن تعديله

**الإجابة الصحيحة: أ**

## أمثلة عملية

19. في مثال "مشكلة زجاجة العصير"، ما الذي يمنع حالة السباق؟
    أ) استخدام()join
    ب) استخدام القفل(Lock)
    ج) زيادة عدد الخيوط
    د) تقليل وقت النوم
    **الإجابة الصحيحة: ب**
20. إذا كان لديك 3 ملفات للتحميل، كم سيكون وقت التنفيذ التقريبي باستخدام الخيوط؟
    أ) مجموع أوقات تحميل الملفات الثلاثة
    ب) وقت أطول ملف
    ج) وقت أقصر ملف
    د) متوسط أوقات الملفات
    **الإجابة الصحيحة: ب**

## مفاهيم متقدمة

21. ما هو نموذج الذاكرة في البرمجة المتزامنة؟
    أ) كيف تتفاعل الخيوط مع الذاكرة المشتركة
    ب) حجم الذاكرة المطلوبة للبرنامج
    ج) لغة لتوصيف الذاكرة
    د) أداة لتحليل استخدام الذاكرة
    **الإجابة الصحيحة: أ**
22. ما هي مخاطر الأداء (Performance Hazards) في الخيوط؟
    أ) زيادة سرعة البرنامج
    ب) مشاكل الأداء بسبب التزامن الزائد
    ج) تقليل استخدام الذاكرة
    د) عدم وجود مخاطر أداء
    **الإجابة الصحيحة: ب**
23. ما هي أفضل طريقة لتصميم برنامج آمن للخيوط؟
    أ) تصميمه ليكون آمنًا للخيوط من البداية
    ب) تعديله لاحقًا ليصبح آمنًا
    ج) استخدام خيوط شبحية فقط

د) عدم استخدام الخيوط أبدًا

**الإجابة الصحيحة: أ**

## تطبيقات عملية

24. أين تستخدم البرمجة المتزامنة في التطبيقات الحقيقية؟

أ) خوادم الويب لمعالجة طلبات متعددة

ب) واجهات المستخدم لتبقى مستجيبة

ج) تحميل البيانات في الخلفية

د) جميع ما سبق

**الإجابة الصحيحة: د**

25. ما هو مثال على مهمة مناسبة للخيوط الشبحية؟

أ) حفظ المستندات في معالج النصوص

ب) معالجة الدفع في موقع تجاري

ج) تسجيل الدخول إلى النظام

د) تحديث واجهة المستخدم الرئيسية

**الإجابة الصحيحة: أ**

## تاريخ وتطور

26. ما هو أول نوع من تعدد المهام في أنظمة التشغيل؟

أ) تعدد المهام التعاوني

ب) تعدد المهام القسري

ج) البرمجة المتعددة

د) المعالجة المتوازية

**الإجابة الصحيحة: أ**

27. كيف تطور تعدد المهام في الحواسيب؟

أ) من التعاوني إلى القسري

ب) من القسري إلى التعاوني

ج) لم يتغير أبدًا

د) اختفى تمامًا

**الإجابة الصحيحة: أ**

## تصميم البرمجيات

28. ما هي ميزة استخدام الخيوط في تصميم البرمجيات؟
أ) تبسيط النموذج البرمجي
ب) جعل الكود أكثر تعقيدًا
ج) تقليل الأداء
د) زيادة استخدام الذاكرة فقط
**الإجابة الصحيحة: أ**
29. ما هو التحدي الرئيسي في البرمجة المتعددة الخيوط؟
أ) قابلية الفهم والتنبؤ
ب) سرعة التنفيذ
ج) حجم الذاكرة
د) لغة البرمجة المستخدمة
**الإجابة الصحيحة: أ**

## أمان الخيوط

30. ما معنى أن الكود "آمن للخيوط(Thread-safe) "؟
أ) أنه يعمل بشكل صحيح مع استخدام متعدد للخيوط
ب) أنه سريع جدًا
ج) أنه يستخدم ذاكرة قليلة
د) أنه يعمل على خيط واحد فقط
**الإجابة الصحيحة: أ**
31. كيف يمكن جعل المتغيرات آمنة للخيوط؟
أ) بعدم مشاركتها بين الخيوط
ب) جعلها غير قابلة للتغيير(immutable)
ج) استخدام التزامن عند الوصول إليها
د) جميع ما سبق
**الإجابة الصحيحة: د**

## أمثلة برمجية

32. في مثال تحية الخيوط، كم يستغرق تنفيذ ()greet مرتين بخيطين؟
أ) 4 ثوان
ب) 2 ثانية
ج) 1 ثانية

د) 8 ثوان

**الإجابة الصحيحة: ب**

33. في مثال تنزيل الملفات، إذا كان تنزيل كل ملف يستغرق 2 ثانية، كم يستغرق تنزيل 3 ملفات بخيوط؟

أ) 6 ثوان

ب) 2 ثانية

ج) 4 ثوان

د) 1 ثانية

**الإجابة الصحيحة: ب**

## إدارة الموارد

34. ما هو المورد الذي تتشاركه الخيوط في نفس العملية؟

أ) الذاكرة

ب) الملفات المفتوحة

ج) مقابس الشبكة

د) جميع ما سبق

**الإجابة الصحيحة: د**

35. لماذا يعتبر تشارك الموارد مشكلة في الخيوط؟

أ) لأنه قد يؤدي إلى حالات سباق

ب) لأنه يزيد من سرعة البرنامج

ج) لأنه يقلل من استخدام الذاكرة

د) لأنه يجعل الكود أكثر وضوحًا

**الإجابة الصحيحة: أ**

## تحسين الأداء

36. متى يكون استخدام الخيوط مفيدًا للأداء؟

أ) عند وجود مهام يمكن تنفيذها بشكل متزامن

ب) عند وجود معالجات متعددة

ج) عند وجود مهام مرتبطة بالإدخال/الإخراج

د) جميع ما سبق

**الإجابة الصحيحة: د**

37. ما هو خطر الإفراط في استخدام الخيوط؟
أ) زيادة حمل تبديل السياق
ب) استهلاك ذاكرة أكثر
ج) تعقيد إدارة الموارد
د) جميع ما سبق
**الإجابة الصحيحة: د**

## المفاهيم الخاطئة

38. أي من هذه العبارات خاطئة عن الخيوط؟
أ) الخيوط توفر دائمًا تحسنًا في الأداء
ب) الخيوط تتشارك ذاكرة العملية
ج) الخيوط تحتاج إلى تزامن عند مشاركة الموارد
د) الخيوط يمكن أن تسبب حالات سباق
**الإجابة الصحيحة: أ**
39. ما هو الاعتقاد الخاطئ الشائع عن التزامن والتوازي؟
أ) أنهما نفس الشيء
ب) أن التوازي لا يحتاج لمعالجات متعددة
ج) أن التزامن أبطأ من التسلسل
د) أن التزامن أسهل في الفهم من التسلسل
**الإجابة الصحيحة: أ**

## ختامية

40. ما هو الاقتباس الذي يلخص تحدي البرمجة المتعددة الخيوط؟
أ) "الخيوط تتجاهل أهم خصائص الحساب التسلسلي"
ب) "الخيوط تجعل كل شيء أسهل"
ج) "الخيوط لا تقدم أي فوائد"
د) "الخيوط هي المستقبل الوحيد للبرمجة"
**الإجابة الصحيحة: أ**